

Домашняя работа

Условные выражения с None

Задача 1:

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя его электронную почту. Если почта не введена (равна None), программа выводит сообщение "Почта не указана", иначе — выводит "Почта: [введенная почта]".

Задача 2:

Создайте программу, которая проверяет, есть ли в отдельных переменных значения, равные None. Если такие значения есть, программа должна вывести сообщение "Найдены незаполненные данные", иначе — "Все данные заполнены".

Тернарный оператор

Задача 1:

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя число и выводит сообщение, является ли оно четным или нечетным, используя тернарный оператор.

Задача 2:

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя два числа и выводит наибольшее из них, используя тернарный оператор.

Задача 3

Название: «Секретный доступ в киберспортивный клуб "Nexus"»

Программа проверяет, может ли человек войти в закрытый клуб по строгой системе пропусков.

Всё решается за одну ночь, и охранник использует только короткие тернарные проверки (никаких обычных if — только условные выражения!).

Пользователь вводит 5 значений (каждое с новой строки):

- Возраст (целое число)
- День недели: «пятница», «суббота» или любой другой (строка)
- Сумма на балансе клубной карты в тенге (целое число)
- Есть ли VIP-браслет? («да» / «нет»)
- Сколько раз уже был в клубе за последний месяц? (целое число 0–31)

Варианты ответа:

- ДОСТУП РАЗРЕШЁН: VIP-зона, если старше 21 и есть вип;
- ДОСТУП РАЗРЕШЁН: Основной зал (18+), если старше 18;
- ДОСТУП РАЗРЕШЁН: Зона 16+, если старше 16 лет
- ДОСТУП ЗАПРЕЩЁН: Несовершеннолетний в будний день, если младше 18 в будний день;
- ДОСТУП ЗАПРЕЩЁН: Недостаточно средств, если баланс меньше 5000 тг.;
- ДОСТУП РАЗРЕШЁН: Премиум-столик, если был в клубе больше 10 раз и баланс больше 30000;
- ДОСТУП РАЗРЕШЁН: Обычный вход, если был больше 5 раз;

- ДОСТУП РАЗРЕШЁН: Первый раз -- бесплатный вход!, если пришёл в первый раз
- ДОСТУП РАЗРЕШЁН: Добро пожаловать - в любых других случаях

Пример реального ввода и вывода:

Ввод:

```
27
пятница
75000
да
12
```

Вывод:

```
Статус доступа: ДОСТУП РАЗРЕШЁН: VIP-зона
Приветствие: Добро пожаловать, легенда Nexus!
```

Другой пример (отказ):

Ввод:

```
15
понедельник
10000
нет
0
```

Вывод:

```
Статус доступа: ДОСТУП ЗАПРЕЩЁН: Несовершеннолетний в будний день
Приветствие: Приходи с родителями в выходные ;)
```

Требование:

Вся логика — **только тернарные операторы и вложенные тернарные выражения**.
Ни одного обычного if без else!

Вложенные и каскадные условия

Задача 1

Название: «Регистрация на международный турнир по смешанным единоборствам»

Программа имитирует систему проверки допуска спортсмена на турнир.

Пользователь по очереди вводит следующие данные (каждое с новой строки):

1. Возраст (целое число)
2. Пол («М» или «Ж», можно в любом регистре)
3. Есть ли действующая медицинская справка? («да» или «нет»)

4. Участвует ли в профессиональной лиге сейчас? («да» или «нет»)

Правила допуска:

- Турнир только для совершеннолетних (18+). Если младше → сразу «Доступ запрещён: несовершеннолетний».
- Действующим профессионалам вход запрещён (турнир только для любителей).
- Медицинская справка обязательна для всех.

Возрастные категории:

- Юниоры: (18–20 лет)
- Взрослые: (20–35 лет)
- Ветераны: (35 лет и старше)

Что должна вывести программа:

- Либо чёткое сообщение «ДОПУЩЕН» + полное название категории, в которую спортсмен попадает, например: ДОПУЩЕН. Категория: Женщины-юниорки;
- Либо «ОТКАЗ» и ровно одну самую главную причину (первую по приоритету):
 - Несовершеннолетний
 - Нет медицинской справки
 - Действующий профессионал
 - Неверно указан пол

Задача 2

Название: «Чёрная пятница в магазине электроники: многоуровневая система лояльности и секретных акций»

Программа должна имитировать умную кассу в день распродажи.

Пользователь последовательно вводит 6 значений (каждое с новой строки):

1. Сумма покупок за всё время в магазине (целое число в тенге)
2. Сумма текущей покупки (целое число в тенге)
3. Является ли клиентом по карте лояльности? («да» / «нет»)
4. Есть ли у него приглашение на закрытую распродажу? («да» / «нет»)
5. Сегодня пятница 21 ноября? (день Чёрной пятницы) — ответ «да» / «нет»
6. Купил ли клиент хотя бы один товар из категории «Гаджет года»? («да» / «нет»)

Правила расчёта финальной скидки и бонусов (очень запутанные, но реальные):

1. Базовая скидка по сумме текущей покупки:
 - 50 000 тг → 7%
 - 30 000 тг → 5%
 - 10 000 тг → 3%
 - иначе → 0%
2. Уровень лояльности (определяется по общей сумме покупок за всё время):
 - $\geq 500\,000$ тг → Platinum
 - $\geq 200\,000$ тг → Gold
 - $\geq 50\,000$ тг → Silver
 - иначе → обычный клиент
3. Множители и особые условия (применяются строго по приоритету сверху вниз):
 - Если сегодня Чёрная пятница И есть приглашение на закрытую распродажу → скидка сразу 30% (всё остальное игнорируется, кроме запрета ниже).

- Если клиент Platinum И купил «Гаджет года» → скидка 25% независимо от всего.
 - Если клиент Gold И постоянный (по карте «да») → +10% к любой текущей скидке.
 - Если клиент Silver И постоянный → +5% к текущей скидке.
 - Если есть карта лояльности, но уровень обычный → +3% к текущей скидке.
 - Если сегодня Чёрная пятница (да), но нет приглашения → просто +8% к текущей скидке.
 - Если куплен «Гаджет года», но клиент не Gold/Platinum → дополнительно +5% сверху.
4. Максимальная скидка не может превышать 35% (даже если по правилам получается больше).
 5. Если сумма текущей покупки $\geq 100\,000$ тг и скидка вышла $\geq 20\%$ → клиент получает подарочный сертификат на 5000 тг.

Что должна вывести программа (всё в отдельных строках):

```
Сумма без скидки: 124700 тг
Применённая скидка: 30%
Итоговая сумма: 87390 тг
Дополнительно: Подарочный сертификат 5000 тг
Уровень клиента: Platinum
Секретный статус: Закрытая распродажа
```

Или в случае отказа/минимума:

```
Сумма без скидки: 8900 тг
Применённая скидка: 0%
Итоговая сумма: 8900 тг
Дополнительно: --
Уровень клиента: обычный
```